



Departamento de Ciencias Aplicadas y Tecnología

FISICA 1 - INGENIERÍA ELECTRÓNICA

TP N°3: Movimiento Oscilatorio Simple (MAS)

Péndulo simple

OBJETIVO GENERAL:

El objetivo general de la práctica es corroborar los conceptos vistos en la teoría a través de ensayos representativos y comparar los resultados de estas experiencias los obtenidos analíticamente.

INTRODUCCIÓN:

En la realidad cotidiana se nos presentan situaciones en las cuales se aplican conceptos físicos como el de Movimiento Armónico Simple (M.A.S.), etc. La capacidad de análisis es la que nos permite visualizarlos e individualizarlos del resto de los fenómenos en los que se hallan inmersos. Este proceso tiene como fin último a partir de su deconstrucción, generar herramientas de análisis para poder predecir eventos, e incluso generar desarrollos nuevos. Se realizarán para este objetivo ensayos de laboratorio haciendo una aproximación a la realidad en forma controlada.

Presentar la Hoja de trabajo completa, explicando los objetivos de las experiencias, mostrando los resultados de forma cronológica y ordenadamente. Al final realizar una conclusión que condense los conceptos y resultados de cada experiencia.

Fecha de Entrega: 2 / XI / 2022

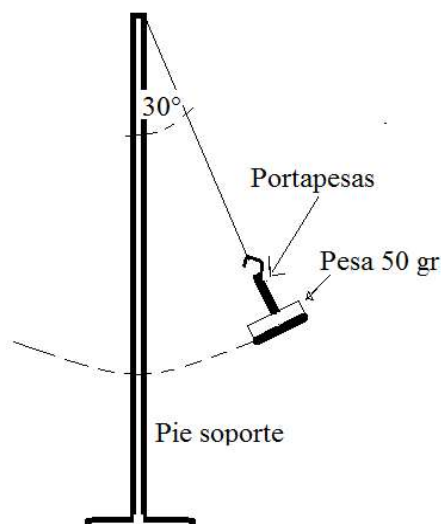
DESARROLLO

Oscilaciones simples:

Se estudiará el movimiento oscilatorio de una masa en un péndulo simple. en distintas circunstancias.

**Elementos a utilizar:**

- Pie soporte.
- Portapesas y pesas de distinto valor.
- Hilo de 20 cm y de 30 cm de longitud
- Transportador
- Cronómetro.

**Preparación:**

Colocar un hilo o soga fina de 20 cm de longitud, atada al punto superior del mástil del pie-soporte.

Tomar una pesa de 20 gr y un portapesas, y atar el portapesas al extremo libre del hilo.

Colocar la pesa sobre el portapesas.

Actividades:**- a) Oscilaciones con variación de masa**

1a) Apartar al portapesas (con la pesa) de la vertical en un ángulo de 30° .

Soltar el portapesas y simultáneamente activar el cronómetro.

Dejar realizar cinco oscilaciones completas y detener el cronómetro en el momento que se completa la quinta oscilación. Tomar nota del tiempo registrado.

Dividir entre 5 ese valor de tiempo registrado para obtener el periodo de oscilación (T).

2a) Quitar la pesa de 20 gr y colocar otra pesa de 50 gr en el portapesas

Apartar al portapesas (con la pesa) de la vertical en un ángulo de 30° .

Repetir la operatoria anterior, activando el cronómetro al soltar el portapesas con la pesa y detenerlo cuando se cumpla la quinta oscilación completa, y calculando el periodo (T).

Comparar ambos periodos.

- b) Oscilaciones con variación de longitud

1b) Armar el péndulo con el hilo de 30 cm de longitud y colocar en el portapesas la pesa de 50 gr.

Apartar al portapesas (con la pesa) de la vertical en un ángulo de 30° .

Soltar el portapesas y simultáneamente activar el cronómetro.

Dejar realizar cinco oscilaciones completas y detener el cronómetro en el momento que se completa la quinta oscilación. Tomar nota del tiempo registrado.

Dividir entre 5 ese valor de tiempo registrado para obtener el periodo de oscilación (T).

2b) Realizar la misma experiencia anterior pero ajustando la longitud del hilo del péndulo en 20 cm, realizando los mismos pasos que en la experiencia anterior.

Comparar los periodos de oscilación (T) de este caso con el de la experiencia con la pesa de 50 gr e hilo de 20 cm.



- **c) Cálculos analíticos**

Calcular analíticamente el periodo (T) en cada una de las experiencias (a) y b)) y comparar con los valores del periodo obtenidos experimentalmente. Expresar en la siguiente tabla las diferencias entre los valores experimentales y analíticos.

Tabla 1: valores de periodo obtenidos experimentalmente y analíticamente

Experiencias a)	Experiencia 1a)	Experiencia 2a)	Calculo analítico 1a)	Calculo analítico 2a)	Δ Periodo
Periodo obtenido [s]					
Experiencias b)	Experiencia 1b)	Experiencia 2b)	Calculo analítico 1b)	Calculo analítico 2b)	Δ Periodo
Periodo obtenido [s]					

CONCLUSIONES

- Redactar sus conclusiones para las experiencias a) en cuanto a la variación de masa en cada experiencia y los resultados obtenidos y para las experiencias b), en cuanto a la variación de longitud y los resultados hallados en función de lo observado y analizado.
Comparar estos resultados experimentales con los analíticos y extraer conclusiones sobre esta comparación en cuanto al ajuste de los resultados analíticos y los experimentales.
- En todos los casos plantear una hipótesis por la cual los valores obtenidos en todos los casos no coinciden con la teoría.